

Colloquium

Artem Svirin

8 декабря 2024 г.

1. Определение числового ряда и его сходимости. Необходимое условие сходимости числового ряда.

Определение числового ряда:

Пусть дана последовательность a_k . Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

Называется числовым рядом с общим членом a_k .

Сходимость числового ряда:

Ряд с общим членом a_k называется сходящимся, если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ в $\mathbb{R}$

Необходимое условие сходимости числового ряда:

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

2. Критерий Коши сходимости ряда. Определение абсолютной и условной сходимости.

Критерий Коши сходимости ряда:

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Определение абсолютной сходимости

Если ряд $\sum |a_k|$ - сходится, то говорят, что ряд $\sum a_k$ сходится абсолютно.

Определение условной сходимости

Если ряд $\sum a_k$ сходится, а ряд $\sum |a_k|$ расходится, то говорят, что ряд $\sum a_k$ сходится условно.

3. Интегральный признак Коши.

Интегральный признак Коши:

Если $f(x) \geq 0$ невозрастающая функция на $[k; +\infty]$, k - натуральное, то $\sum_{n=k}^{\infty} f(n)$ и $\int_k^{\infty} f(x)dx$ сходится или расходится одновременно.

Более простая формулировка:

Рассмотрим положительный числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Если существует несобственный интеграл $\int_1^{\infty} a_n dx$, то ряд сходится или расходится вместе с этим интегралом.

4. Признаки сравнения в обычной и предельной форме.

Признак сравнения в обычной форме:

Если $0 \leq a_n \leq b_n$ с некоторого номера $n > N$, то из сходимости $\sum b_n \implies$ сходимость $\sum a_n$.

из расходимости $\sum a_n \implies$ расходимость $\sum b_n$.

Признак сравнения в предельной форме:

Пусть $a_n \geq 0, b_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k, k \neq 0, \infty$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

5. Признак Даламбера в обычной и предельной форме.

Признак Даламбера в обычной форме:

Пусть с некоторого номера $n, a_n > 0$ и $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q, q < 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Признак Даламбера в предельной форме:

Пусть с некоторого номера $n, a_n > 0$ и существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, тогда:

- Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- Если $q > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.
- Если $q = 1$, то признак не работает. (требуется другой признак)

6. Радикальный признак Коши в обычной и предельной форме.

Радикальный признак Коши в обычной форме:

Пусть с некоторого номера $n, a_n > 0$ и $\sqrt[n]{a_n} < q, q < 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Если $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Радикальный признак Коши в предельной форме:

Пусть с некоторого номера $n, a_n > 0$ и существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, тогда:

- Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- Если $q > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

- Если $q = 1$, то признак не работает. (требуется другой признак)

7. Определение знакопередающего ряда. Ряд Лейбница. Теорема Лейбница.

Определение знакопередающего ряда:

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n, b_n > 0$ или $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n, b_n > 0$ называется знакопередающим.

Ряд Лейбница:

Ряд Лейбница - это знакопередающий ряд, у которого $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ и $b_{n+1} \leq b_n$

Теорема Лейбница:

Всякий ряд Лейбница сходится (вообще говоря, условно) и его остаток по модулю не превосходит модуля первого отброшенного члена.

8. Перестановка ряда. Теорема Римана.

Перестановка ряда:

Перестановкой n называется биекция $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Перестановкой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называют ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)}$

Теорема Римана:

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то существует перестановка ряда, сход. к любому выбранному числу, к $\pm\infty$.

9. Перестановка абсолютно сходящегося ряда.

Перестановка абсолютно сходящегося ряда:

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то любая его перестановка сходится к тому же числу.

10. Произведение рядов.

Произведение рядов:

Пусть даны два ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. $\sum_{k=1}^{\infty} a_{m(k)} b_{n(k)}$ пара $(m(k), n(k))$ - счетное множество, существует биекция $k \in \mathbb{N} \rightarrow (m(k), n(k))$

Формальное произведение рядов:

$\sum_{n=1}^{\infty} h_n$, где $h_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}$

$$h_1 = a_1 b_1$$

$$h_2 = a_1 b_2 + a_2 b_1$$

$$h_3 = a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1$$

Теорема:

Если ряды $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся абсолютно,
 $\sum_{m=1}^{\infty} a_m = A$; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$, то
 любое произведение рядов $\sum_{m=1}^{\infty} a_m \cdot \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно к $A \cdot B$.

11. Признак Дирихле и Абеля:

Признак Дирихле:

ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится, если:

- Последовательность частичных сумм $A_k = \sum_{l=1}^k a_l$ ограничена. (т.е. $\exists M : \forall k \Rightarrow |A_k| \leq M$)
- Последовательность $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ монотонна и стремится к 0.

Признак Абеля:

ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится, если:

- последовательность $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ монотонна и ограничена.
- $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится.

12. Признаки Раабе и Гаусса.

Признак Раабе:

$\sum p_n$ сходится, если $\forall n > n_0$

$$\frac{p_n}{p_{n+1}} \leq 1 - \frac{\alpha}{n}, \text{ где } \alpha > 1 \text{ и}$$

$\sum p_n$ расходится, если с некоторого номера $\frac{p_{n+1}}{p_n} \geq 1 - \frac{1}{n}$

Признак Раабе в предельной форме:

Если $p_n > 0$, и существует $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{p_n}{p_{n+1}} - 1 \right) = l$, тогда:

- Если $l > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ сходится.
- Если $l < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ расходится.

- Если $l = 1$, то признак не работает. (требуется другой признак)

Признак Гаусса:

$$a_n > 0, \varepsilon > 0 \text{ и } \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{M}{n} + O\left(\frac{1}{n} + \varepsilon\right)$$

- Если $\lambda > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- Если $\lambda < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.
- Если $\lambda = 1$, то:
 - Если $M > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
 - Если $M \leq 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

13. Методы суммирования рядов. Формула суммирования Эйлера и Абеля.
14. Гипергеометрическое дифференциальное уравнение. Гипергеометрическая функция Гаусса. Формула суммирования в единице.
15. Определение функционального ряда и его сходимости, а также области сходимости.

Определение функционального ряда:

Пусть дана последовательность функций $f_k(x)$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_k(x)$$

Называется функциональным рядом с общим членом $f_k(x)$.

Сходимость функционального ряда в точке x_0 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = S(x_0),$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N(\varepsilon) \Rightarrow |S_n(x_0) - S(x_0)| < \varepsilon$$

Область сходимости функционального ряда:

Областью сходимости функционального ряда называется множество точек x , в которых ряд сходится.

16. Определение равномерной сходимости функционального ряда. Критерий Коши и теорема Вейерштрасса.

Определение равномерной сходимости функционального ряда:

Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве E , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N, \forall x \in E \Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда:

Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве E , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in E \Rightarrow |S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

Теорема Вейерштрасса:

Если $|f_k(x)| \leq a_k, \forall x \in E, \forall k \in \mathbb{N}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на E .

17. Свойство почленного интегрирования функционального ряда.

Свойство почленного интегрирования функционального ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \underset{[a,b]}{\Rightarrow} u_n(x), u_n(x) \in R[a, b] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

18. Свойство почленного дифференцирования функционального ряда.

Свойство почленного дифференцирования функционального ряда:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ можно почленно дифференцировать, если $u'_n(x) \in C^1([a; b])$,

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ существует ряд сходящийся в нашей точке x_0 и $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \underset{[a;b]}{\Rightarrow}$.

$$\text{Тогда } (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x))' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

19. Определение степенного ряда. Теорема Абеля.

Определение степенного ряда:

Степенным рядом называется ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \dots + c_n (x-a)^n + \dots$$

$$a = \text{const}$$

Теорема Абеля:

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится в некоторой точке $c > 0$, то он сходится на $[0; c]$

Если есть сходимость в точке c , ($c > 0$), то ряд сходится на $[-c; 0]$ и $S(x)$ непрерывно на $[-c; 0]$

20. Теорема о существовании радиуса сходимости. Определение радиуса сходимости и формулы его нахождения.

Теорема о существовании радиуса сходимости:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (2)$$

Для всякого степенного ряда (2) существует R ($R \geq 0$ - число или $+\infty$), такое что:

- Если $R \neq 0$ и $R \neq +\infty$, то ряд абсолютно сходится в круге $K = \{z : |z| < R\}$ и расходится вне круга K . Этот круг называют кругом сходимости, а R - радиусом сходимости.
- Если $R = 0$, то ряд сходится только в точке $z = 0$.
- Если $R = +\infty$, то ряд сходится во всей комплексной плоскости.

Формулы нахождения радиуса сходимости:

- $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$
- $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$